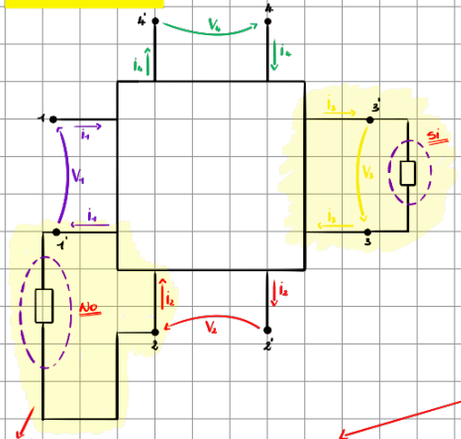
RETI MULTIPORTA



LE COPPIE DI MORSETTI SONO CHIAMATE PORTE E AD ESSE SI POSSONO COLLEGARE SOLO BIPOLI. DATI DUE TERMINALI DELLA MEDESIMA PORTA, LA CORRENTE ENTRANTE IN UNO DEI DUE TERMINALI È IDENTICA ALLA CORRENTE USCENTE DALL'ALTRO. IN GENERALE DATO UN M-PORTE ⟶ $M+1 \leq N \leq 2M$

CHE COS'È UNA PORTA ⟶ UNA PORTA È UNA COPPIA DI MORSETTI ALLA QUALE PUOI COLLEGARE UN BIPOLO, CIOÉ UN COMPORTAMENTO A DUE TERMINALI, PER ESEMPIO: R, L, C, GENERATORE. NEL DISEGNO AFFIANCO, A DESTRA, TRA I MORSETTI 3' E 3, È COLLEGATO UN BIPOLO. QUINDI QUELLA CONNESSIONE È VALIDA PERCHÈ IL BIPOLO È COLLEGATO AI DUE MORSETTI DELLA STESSA PORTA

CONDIZIONE FONDAMENTALE DI PORTA ⟶ PERCHÉ UNA COPPIA DI MORSETTI SIA DAVVERO UNA PORTA, DEVE VALERE QUESTA CONDIZIONE: LA CORRENTE ENTRANTE IN UN MORSETTO DEVE ESSERE UGUALE ALLA CORRENTE USCENTE DALL'ALTRO. PER LA PORTA 1, PER ESEMPIO: i_1 ENTRA DAL MORSETTO 1 E LA STESSA CORRENTE i_1 ESCE DAL MORSETTO 1'. QUINDI, SE CONSIDERO I VERSI DISEGNATI $i_{1,\text{ENTRANTE}} = i_{1,\text{USCENTE}}$ OPPURE, SE CONSIDERO ENTRAMBE LE CORRENTI POSITIVE ENTRANTI NELLA RETE $i_1 + i_{1'} = 0$ CIOÈ $i_{1'} = -i_1$. IN UNA PORTA NON POSSONO ENTRARE CORRENTI DIVERSE DAI DUE MORSETTI. LA PORTA DEVE COMPORTARSI VERSO L'ESTERNO COME UN BIPOLO

PERCHÈ IL COLLEGAMENTO È SBAGLIATO? IL BIPOLO NON È COLLEGATO AI DUE MORSETTI DELLA STESSA PORTA. È COLLEGATO IL MORSETTO 1' CON UN MORSETTO APPARTENENTE ALLA PORTA 2. QUESTO NON VA BENE PERCHÈ NON STO USANDO UNA PORTA SINGOLA: STO COLLEGANDO ESTERNAMENTE DUE PORTE DIVERSE. IN QUEL CASO NON POSSIAMO PIÙ DIRE CHE ALLA PORTA 1 È COLLEGATO UN BIPOLO ED ALLA PORTA 2 UN ALTRO BIPOLO IN MODO SEPARATO.

TENSIONI DI PORTA ⟶ OGNI TENSIONE È DEFINITA TRA I DUE MORSETTI DELLA STESSA PORTA:

$V_1 = V(1) - V(1')$ $\quad V_2 = V(2) - V(2')$ $\quad V_3 = V(3) - V(3')$ $\quad V_4 = V(4') - V(4)$ ⟶ IL VERSO DELLA FRECCIA DELLA TENSIONE VISTA NEL DISEGNO STABILISCE QUALE MORSETTO VIENE CONSIDERATO POSITIVO E NEGATIVO

COSA SIGNIFICA $M+1 \leq N \leq 2M$ ⟶ M È IL NUMERO DI PORTE, N È IL NUMERO DI TERMINALI ESTERNI DISTINTI

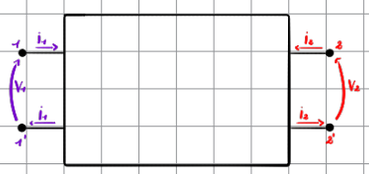
OGNI PORTA HA DUE MORSETTI. QUINDI, SE TUTTE LE PORTE HANNO MORSETTI SEPARATI, IL NUMERO MASSIMO DI TERMINALI È $N = 2M$. IL NUMERO MINIMO INVECE SI HA QUANDO LE PORTE CONDIVIDONO UN MORSETTO COMUNE, PER ESEMPIO TUTTE HANNO LO STESSO RIFERIMENTO. IN QUEL CASO SERVONO M MORSETTI "POSITIVI" PIÙ UN MORSETTO COMUNE, QUINDI: $N = M+1$. PER UNA RETE A 4 PORTE $4+1 \leq N \leq 2\cdot 4 \longrightarrow 5 \leq N \leq 8$

IDEA FISICA SEMPLICE ⟶ UNA RETE MULTIPORTA È COME UNA "SCATOLA NERA" CON PIÙ ACCESSI ELETTRICI. NON GUARDO COSA C'È DENTRO, MA STUDIO COME TENSIONI E CORRENTI ALLE PORTE SONO COLLEGATE TRA LORO. PER ESEMPIO, PER UNA RETE A 4 PORTE POTREI AVERE RELAZIONI DEL TIPO:

$$\begin{cases} V_1 = f_1(i_1, i_2, i_3, i_4) \\ V_2 = f_2(i_1, i_2, i_3, i_4) \\ V_3 = f_3(i_1, i_2, i_3, i_4) \\ V_4 = f_4(i_1, i_2, i_3, i_4) \end{cases}$$

SE LA RETE È LINEARE, QUESTE RELAZIONI DIVENTERANNO DEI SISTEMI MATRICIALI, COME ACCADE PER LE RETI BIPORTA CON PARAMETRI Z, Y, H, T, ECC...

RETI BIPORTA



LE COPPIE DI MORSETTI SONO CHIAMATE PORTE E AD ESSE SI POSSONO COLLEGARE SOLO BIPOLI. DATI DUE TERMINALI DELLA MEDESIMA PORTA, LA CORRENTE ENTRANTE IN UNO DEI DUE TERMINALI È IDENTICA ALLA CORRENTE USCENTE DALL'ALTRO. IN GENERALE DATO UN 2-PORTE ⟶ $3 \leq N \leq 4$

CHE COS'È UNA RETE BIPORTA ⟶ UNA RETE BIPORTA È UNA RETE ELETTRICA VISTA DALL'ESTERNO ATTRAVERSO DUE PORTE. NEL DISEGNO ABBIAMO PORTA 1 = (1, 1') E PORTA 2 = (2, 2'). QUINDI LA RETE HA DUE COPPIE DI MORSETTI ESTERNI. INTERNAMENTE PUÓ ESSERCI QUALUNQUE CIRCUITO: RESISTORI, INDUTTORI, CAPACITORI, GENERATORI, AMPLIFICATORI, ECC... PERÓ DALL'ESTERNO LA TRATTIAMO COME UNA "SCATOLA NERA" DESCRITTA SOLO DA TENSIONI E CORRENTI DI PORTA.

VARIABILI DELLA PORTA 1 ⟶ ALLA PORTA 1 SONO ASSOCIATE V_1, i_1. LA TENSIONE V_1 È LA TENSIONE TRA I MORSETTI 1 E 1'. CON IL VERSO DISEGNATO: $V_1 = V_1 - V_{1'}$. LA CORRENTE i_1 ENTRA NEL MORSETTO SUPERIORE 1 ED ESCE DAL MORSETTO INFERIORE 1'. QUINDI, SULLA PORTA 1: i_1 ENTRA DA 1, i_1 ESCE DA 1'. QUESTO SIGNIFICA CHE LA CORRENTE CHE ENTRA DA UN MORSETTO DELLA PORTA È UGUALE ALLA CORRENTE CHE ESCE DALL'ALTRO MORSETTO.

VARIABILI DELLA PORTA 2 ⟶ ALLA PORTA 2 SONO ASSOCIATE V_2, i_2. LA TENSIONE V_2 È LA TENSIONE TRA I MORSETTI 2 E 2' CON IL VERSO DISEGNATO $V_2 = V_2 - V_{2'}$. LA CORRENTE i_2 ENTRA NEL MORSETTO SUPERIORE 2 ED ESCE DAL MORSETTO INFERIORE 2'. QUINDI i_2 ENTRA DA 2, i_2 ESCE DA 2' ANCHE QUI VALE LA CONDIZIONE FONDAMENTALE DI PORTA $i_{2,\text{ENTRANTE}} = i_{2,\text{USCENTE}}$

CONDIZIONE FONDAMENTALE DI PORTA ⟶ DATI DUE TERMINALI DELLA MEDESIMA PORTA, LA CORRENTE ENTRANTE IN UNO DEI DUE TERMINALI È IDENTICA ALLA CORRENTE USCENTE DALL'ALTRO. TRADOTTO IN FORMULA, PER LA PORTA 1 $i_1 + i_{1'} = 0$ QUINDI $i_{1'} = -i_1$. PER LA PORTA 2 $i_2 + i_{2'} = 0$ QUINDI $i_{2'} = -i_2$

ATTENZIONE: PRIMA ABBIAMO INDICATO LO STESSO SIMBOLO i_1 SUI DUE MORSETTI DELLA PORTA 1 PERCHÈ SI INTENDE STESSA INTENSITÀ DI CORRENTE, MA VERSO OPPOSTO RISPETTO ALLA RETE.

PERCHÈ SI CHIAMANO "PORTE" ⟶ UNA PORTA È UN PUNTO DI ACCESSO ALLA RETE. ATTRAVERSO UNA PORTA POSSO COLLEGARE UN BIPOLO ESTERNO, AD ESEMPIO: R, L, C, GENERATORE, CARICO. PERÓ IL BIPOLO DEVE ESSERE COLLEGATO TRA I DUE MORSETTI DELLA STESSA PORTA. NON DEVO COLLEGARE UN BIPOLO, PER ESEMPIO, TRA 1' E 2, PERCHÈ QUELLI APPARTENGONO A DUE PORTE DIVERSE

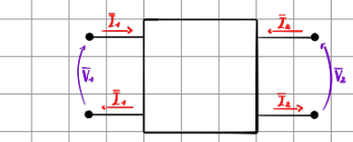
SIGNIFICATO DI $3 \leq N \leq 4$ ⟶ 2 PORTE, DOVE N È IL NUMERO DI TERMINALI ESTERNI DISTINTI. POICHÈ UN BIPORTA HA DUE PORTE, TEORICAMENTE AVREBBE QUATTRO MORSETTI: 1, 1', 2, 2'. QUINDI IL MASSIMO NUMERO DI TERMINALI È $N = 4$. QUESTO ACCADE QUANDO LE DUE PORTE SONO COMPLETAMENTE SEPARATE. IL MINIMO È INVECE $N = 3$. QUESTO SUCCEDE QUANDO LE DUE PORTE CONDIVIDONO UN MORSETTO COMUNE, PER ESEMPIO: $1' = 2'$. IN QUEL CASO I TERMINALI DISTINTI SAREBBERO: 1, 2, $1' = 2'$ QUINDI $N = 3 \longrightarrow 3 \leq N \leq 4$

PERCHÈ I VERSI DELLE CORRENTI SONO COSÌ ⟶ NEL DISEGNO ENTRAMBE LE CORRENTI i_1 E i_2 SONO SCELTE CON LA CONVENZIONE TIPICA DEI BIPORTA: → i_1 ENTRA NELLA RETE DALLA PORTA 1, → i_2 ENTRA NELLA RETE DALLA PORTA 2

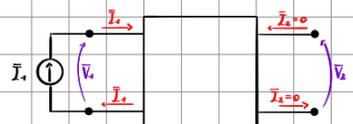
QUESTA SCELTA È IMPORTANTE PERCHÉ POI PERMETTE DI SCRIVERE I PARAMETRI DEL BIPORTA, PER ESEMPIO I PARAMETRI DI IMPEDENZA

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases} \xrightarrow{\text{IN FORMA MATRICIALE}} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

PARAMETRI DI IMPEDENZA

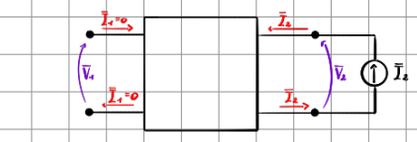


$\dot{z}$ = MATRICE IMPEDENZA $\longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \bar{V} = \dot{z}\,\bar{I}$



$\dot{z}_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ $\longrightarrow$ IMPEDENZA DI INGRESSO IN C.A. (CIRCUITO APERTO)

$\dot{z}_{21} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ $\longrightarrow$ IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO DIRETTA IN C.A. (CIRCUITO APERTO)



$\dot{z}_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ $\longrightarrow$ IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO INVERSA IN C.A.

$\dot{z}_{22} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ $\longrightarrow$ IMPEDENZA DI USCITA IN C.A.

FORMA GENERALE DEI PARAMETRI DI IMPEDENZA $\longrightarrow$ PER UNA RETE LINEARE IN REGIME SINUSOIDALE, LE TENSIONI DI PORTA POSSONO ESSERE ESPRESSE COME COMBINAZIONE LINEARE DELLE CORRENTI DI PORTA

$\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ $\xrightarrow{\text{IN FORMA MATRICIALE}}$ $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \bar{V} = \dot{z}\,\bar{I}$ (MATRICE IMPEDENZA)

OGNI PARAMETRO $\dot{z}_{ij}$ HA UN'UNITÀ DI MISURA $[\dot{z}_{ij}] = \dfrac{[\bar{V}]}{[\bar{I}]} = \dfrac{V}{A} = \Omega$ QUINDI SONO TUTTI PARAMETRI DI TIPO IMPEDENZA

SIGNIFICATO FISICO DI $\dot{z}_{11}$ E $\dot{z}_{21}$ $\longrightarrow$ PER RICAVARE LA PRIMA COLONNA DELLA MATRICE, SI IMPONE $\bar{I}_2 = 0$, QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 2 È APERTA

PARTIAMO DAL SISTEMA $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ PONENDO $\bar{I}_2 = 0$ OTTENIAMO $\bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\cdot 0$ $\bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1$ QUINDI $\dot{z}_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ } IMPEDENZA DI INGRESSO IN CIRCUITO APERTO

VUOL DIRE: ALIMENTO LA PORTA 1 CON UNA CORRENTE $\bar{I}_1$, LASCIO LA PORTA 2 APERTA, MISURO $\bar{V}_1$. IL RAPPORTO DÀ L'IMPEDENZA VISTA DALLA PORTA 1.

POI SEMPRE CON $\bar{I}_2 = 0$ OTTENIAMO $\bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\cdot 0$ $\bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1$ QUINDI $\dot{z}_{21} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ } IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO DIRETTA IN CIRCUITO APERTO

VUOL DIRE: APPLICO UNA CORRENTE ALLA PORTA 1 E GUARDO CHE TENSIONE COMPARE ALLA PORTA 2, LASCIANDO LA PORTA 2 APERTA

SIGNIFICATO FISICO DI $\dot{z}_{12}$ E $\dot{z}_{22}$ $\longrightarrow$ PER RICAVARE LA SECONDA COLONNA DELLA MATRICE, SI IMPONE: $\bar{I}_1 = 0$ QUINDI LA PORTA 1 È APERTA

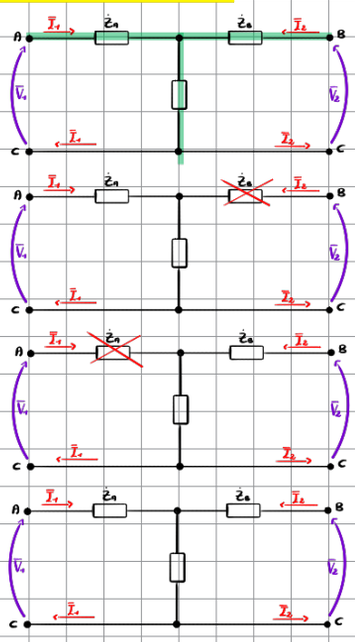
PARTIAMO DI NUOVO DAL SISTEMA $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ PONENDO $\bar{I}_1 = 0$ SI OTTIENE $\bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\cdot 0 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2$ $\bar{V}_1 = \dot{z}_{12}\bar{I}_2$ QUINDI $\dot{z}_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ } IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO INVERSA IN CIRCUITO APERTO

VUOL DIRE: ALIMENTO LA PORTA 2 CON UNA CORRENTE $\bar{I}_2$, LASCIO LA PORTA 1 APERTA, E MISURO LA TENSIONE $\bar{V}_1$ CHE COMPARE ALL'INGRESSO

INFINE $\bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\cdot 0 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2$ $\bar{V}_2 = \dot{z}_{22}\bar{I}_2$ QUINDI $\dot{z}_{22} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ } IMPEDENZA DI USCITA IN CIRCUITO APERTO

VUOL DIRE: GUARDO L'IMPEDENZA VISTA DALLA PORTA 2 QUANDO LA PORTA 1 È APERTA

RETE BIPORTA A T OPPURE A STELLA



$\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$

$\dot{z}_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \dot{z}_a + \dot{z}_c$

$\dot{z}_{21} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \dot{z}_c$

$\dot{z}_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = \dot{z}_c = \dot{z}_{21}$

$\dot{z}_{22} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = \dot{z}_b + \dot{z}_c$

$\dot{z} = \begin{bmatrix} \dot{z}_a + \dot{z}_c & \dot{z}_c \\ \dot{z}_c & \dot{z}_b + \dot{z}_c \end{bmatrix}$

$\dot{z}_c = \dot{z}_{21} = \dot{z}_{12}$

$\dot{z}_a = \dot{z}_{11} - \dot{z}_c$

$\dot{z}_b = \dot{z}_{22} - \dot{z}_c$

LE CORRENTI $\bar{I}_1$ E $\bar{I}_2$ SONO ENTRAMBE ENTRANTI NEL BIPORTA DAI MORSETTI SUPERIORI.

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI IMPEDENZA $\longrightarrow$ PER UN BIPOLO DESCRITTO CON PARAMETRI $\dot{z}$, SI SCRIVE $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{z}_{11} & \dot{z}_{12} \\ \dot{z}_{21} & \dot{z}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$

CIOÉ $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ I PARAMETRI $\dot{z}$ SONO RAPPORTI TENSIONE/CORRENTE E SI MISURA IN $[\dot{z}] = \Omega$

DERIVAZIONE DIRETTA CON LKC E LKT $\longrightarrow$ CHIAMIAMO N IL NODO CENTRALE TRA $\dot{z}_a, \dot{z}_b$ E $\dot{z}_c$. LA CORRENTE NEL RAMO VERTICALE $\dot{z}_c$ È LA SOMMA DELLE CORRENTI ENTRANTI DALLE DUE PORTE $\bar{I}_c = \bar{I}_1 + \bar{I}_2$. PER LA LEGGE DI OHM SUL RAMO $\dot{z}_c$: $\bar{V}_c = \dot{z}_c\bar{I}_c$ QUINDI $\bar{V}_c = \dot{z}_c(\bar{I}_1 + \bar{I}_2)$ $\bar{V}_c = \dot{z}_c\bar{I}_1 + \dot{z}_c\bar{I}_2$. ORA CALCOLIAMO $\bar{V}_1$. PER ARRIVARE DAL MORSETTO SUPERIORE DELLA PORTA 1 AL NODO COMUNE INFERIORE, SI ATTRAVERSANO $\dot{z}_a$ E POI $\dot{z}_c$. QUINDI: $\bar{V}_1 = \dot{z}_a\bar{I}_1 + \bar{V}_c$ SOSTITUISCO $\bar{V}_c$: $\bar{V}_1 = \dot{z}_a\bar{I}_1 + \dot{z}_c\bar{I}_1 + \dot{z}_c\bar{I}_2$ RACCOLGO $\bar{V}_1 = (\dot{z}_a + \dot{z}_c)\bar{I}_1 + \dot{z}_c\bar{I}_2$. ALLO STESSO MODO, PER LA PORTA 2 $\bar{V}_2 = \dot{z}_b\bar{I}_2 + \bar{V}_c$ $\bar{V}_2 = \dot{z}_b\bar{I}_2 + \dot{z}_c\bar{I}_1 + \dot{z}_c\bar{I}_2$ $\bar{V}_2 = \dot{z}_c\bar{I}_1 + (\dot{z}_b + \dot{z}_c)\bar{I}_2$

CONFRONTANDO CON $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{z}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = \dot{z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{z}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ SI OTTIENE $\dot{z}_{11} = \dot{z}_a + \dot{z}_c$ $\dot{z}_{12} = \dot{z}_c$ $\dot{z}_{21} = \dot{z}_c$ $\dot{z}_{22} = \dot{z}_b + \dot{z}_c$ QUINDI $\dot{z} = \begin{bmatrix} \dot{z}_a + \dot{z}_c & \dot{z}_c \\ \dot{z}_c & \dot{z}_b + \dot{z}_c \end{bmatrix}$

PERCHÉ $\bar{I}_2 = 0$? $\longrightarrow$ PER CALCOLARE I PARAMETRI $\dot{z}$, SI APRONO LE PORTE.

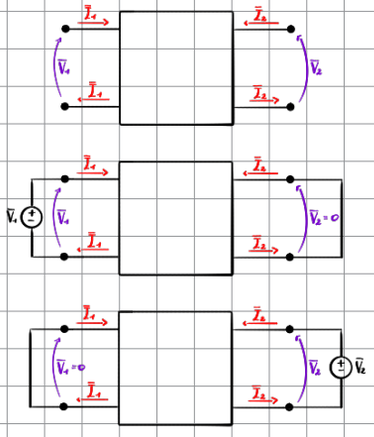
- CASO 1: $\bar{I}_2 = 0$ $\Longrightarrow$ SE $\bar{I}_2 = 0$ LA PORTA 2 È APERTA QUINDI NEL RAMO $\dot{z}_b$ NON PASSA CORRENTE. RIMANE SOLO $\bar{I}_1$. LA CORRENTE CHE ATTRAVERSA $\dot{z}_c$ È $\bar{I}_c = \bar{I}_1$ ALLORA $\bar{V}_1 = \dot{z}_a\bar{I}_1 + \dot{z}_c\bar{I}_1$ $\bar{V}_1 = (\dot{z}_a + \dot{z}_c)\bar{I}_1$ PER DEFINIZIONE $\dot{z}_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ QUINDI $\dot{z}_{11} = \dot{z}_a + \dot{z}_c$. LA TENSIONE DELLA PORTA 2 COINCIDE CON LA TENSIONE SUL RAMO $\dot{z}_c$, PERCHÉ SU $\dot{z}_b$ NON CADE TENSIONE $\bar{V}_2 = \dot{z}_c\bar{I}_1$ PER DEFINIZIONE $\dot{z}_{21} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ QUINDI $\dot{z}_{21} = \dot{z}_c$
- CASO 2: $\bar{I}_1 = 0$ $\Longrightarrow$ ORA SI APRE LA PORTA 1 $\bar{I}_1 = 0$. NEL RAMO $\dot{z}_a$ NON PASSA CORRENTE. RIMANE SOLO $\bar{I}_2$. LA CORRENTE NEL RAMO VERTICALE È $\bar{I}_c = \bar{I}_2$. LA TENSIONE DELLA PORTA 1 COINCIDE CON LA TENSIONE SUL RAMO $\dot{z}_c$: $\bar{V}_1 = \dot{z}_c\bar{I}_2$ PER DEFINIZIONE $\dot{z}_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ QUINDI $\dot{z}_{12} = \dot{z}_c$. INVECE LA TENSIONE DELLA PORTA 2 È DATA DALLA CADUTA SU $\dot{z}_b$ PIÙ LA CADUTA SU $\dot{z}_c$: $\bar{V}_2 = \dot{z}_b\bar{I}_2 + \dot{z}_c\bar{I}_2$ $\bar{V}_2 = (\dot{z}_b + \dot{z}_c)\bar{I}_2$ PER DEFINIZIONE $\dot{z}_{22} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ QUINDI $\dot{z}_{22} = \dot{z}_b + \dot{z}_c$

RELAZIONI INVERSE: RICAVARE Z_A, Z_B, Z_C ⟶ DALLA MATRICE $Z = \begin{bmatrix} Z_A+Z_C & Z_C \\ Z_C & Z_B+Z_C \end{bmatrix}$ SI VEDE SUBITO CHE $Z_C = Z_{21} = Z_{12}$ POI $Z_{11} = Z_A + Z_C$ QUINDI $Z_A = Z_{11} - Z_C$ E SICCOME $Z_C = Z_{21}$ $Z_A = Z_{11} - Z_{21}$ ANALOGAMENTE $Z_{22} = Z_B + Z_C$ CIOÉ $Z_B = Z_{22} - Z_{21}$

INTERPRETAZIONE FISICA IMPORTANTE ⟶ IL PARAMETRO Z_{11} È L'IMPEDENZA VISTA DALLA PORTA 1 QUANDO LA PORTA 2 È APERTA. INFATTI $Z_{11} = Z_A + Z_C$ PERCHÉ LA CORRENTE $\bar{I}_1$ ATTRAVERSA PRIMA Z_A E POI Z_C

IL PARAMETRO Z_{22} È L'IMPEDENZA VISTA DALLA PORTA 2 QUANDO LA PORTA 1 È APERTA $Z_{22} = Z_B + Z_C$. I PARAMETRI Z_{12}, Z_{21} SONO IMPEDENZE DI TRASFERIMENTO. IN QUESTA RETE COINCIDONO: $Z_{12} = Z_{21} = Z_C$. QUESTO SIGNIFICA CHE IL BIPORTA È **RECIPROCO**. **ATTENZIONE** ⟶ RECIPROCO NON SIGNIFICA PER FORZA SIMMETRICO. LA RETE È SIMMETRICA SOLO SE $Z_A = Z_B$ E QUINDI $Z_{11} = Z_{22}$

PARAMETRI DI AMMETTENZA

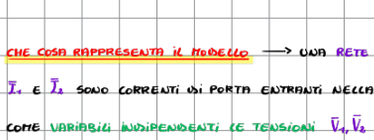


Y = MATRICE AMMETTENZA $\quad \begin{cases} \bar{I}_1 = Y_{11}\bar{V}_1 + Y_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = Y_{21}\bar{V}_1 + Y_{22}\bar{V}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \bar{I} = Y\bar{V}$

$Y_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟶ AMMETTENZA DI INGRESSO IN C.C.

$Y_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟶ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO DIRETTA IN C.C.

$Y_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟶ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO INVERSA IN C.C.



$Y_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟶ AMMETTENZA DI USCITA IN C.C.

PERCHÉ COMPARE C.C ⟶ QUI C.C. NON SIGNIFICA CORRENTE CONTINUA, MA SIGNIFICA CORTO CIRCUITO. INFATTI $\bar{V}_1 = 0$ SIGNIFICA CHE I MORSETTI DELLA PORTA 1 SONO CORTOCIRCUITATI. $\bar{V}_2 = 0$ SIGNIFICA CHE I MORSETTI DELLA PORTA 2 SONO CORTOCIRCUITATI. QUESTA È LA DIFFERENZA PRINCIPALE RISPETTO AI PARAMETRI DI IMPEDENZA: NEI PARAMETRI Z, PER RICAVARE I COEFFICIENTI SI METTONO CORRENTI NULLE, CIOÈ PORTE APERTE; NEI PARAMETRI Y, INVECE, SI METTONO TENSIONI NULLE, CIOÉ PORTE CORTOCIRCUITATE

VERIFICA ADIMENSIONALE ⟶ OGNI PARAMETRO È DEL TIPO $Y_{ij} = \frac{\bar{I}_i}{\bar{V}_j}$ QUINDI $[Y_{ij}] = \frac{A}{V} = S$

PERTANTO TUTTI I COEFFICIENTI DELLA MATRICE Y SONO AMMETTENZE ⟶ $Y = \begin{bmatrix} S & S \\ S & S \end{bmatrix}$

CHE COSA RAPPRESENTA IL MODELLO ⟶ UNA RETE BIPORTA È UNA RETE VISTA DA DUE COPPIE DI MORSETTI: PORTA 1 CI SONO GRANDEZZE $\bar{V}_1, \bar{I}_1$; PORTA 2 INVECE GRANDEZZE $\bar{V}_2, \bar{I}_2$. USIAMO LA CONVENZIONE IN CUI LE CORRENTI $\bar{I}_1$ E $\bar{I}_2$ SONO CORRENTI DI PORTA ENTRANTI NELLA RETE. LE TENSIONI $\bar{V}_1$ E $\bar{V}_2$ SONO LE TENSIONI AI MORSETTI DELLE DUE PORTE. I PARAMETRI DI AMMETTENZA SERVONO QUANDO VUOI DESCRIVERE IL BIPORTA PRENDENDO COME VARIABILI INDIPENDENTI LE TENSIONI $\bar{V}_1, \bar{V}_2$ E COME VARIABILI DIPENDENTI LE CORRENTI $\bar{I}_1, \bar{I}_2$. PER QUESTO LA FORMA È $\bar{I} = Y\bar{V}$ DOVE Y È LA MATRICE DI AMMETTENZA

PERCHÈ SI CHIAMANO PARAMETRI DI AMMETTENZA ⟶ PER UN BIPOLO NORMALE, L'AMMETTENZA È $Y = \frac{\bar{I}}{\bar{V}}$ CIOÈ RAPPORTO TRA CORRENTE E TENSIONE. NEL BIPORTA, PERÒ, CI SONO DUE TENSIONI E DUE CORRENTI, QUINDI NON BASTA UNA SOLA AMMETTENZA. SERVE UNA MATRICE $Y = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$ OGNI PARAMETRO HA UN'UNITÀ DI MISURA $[Y_{ij}] = \frac{A}{V} = S$ ⟶ SIEMENS

SIGNIFICATO DELLA PRIMA EQUAZIONE ⟶ LA PRIMA EQUAZIONE È $\bar{I}_1 = Y_{11}\bar{V}_1 + Y_{12}\bar{V}_2$. QUESTA DICE CHE LA CORRENTE ENTRANTE NELLA PORTA 1 DIPENDE DA DUE CAUSE $Y_{11}\bar{V}_1$ CIOÈ EFFETTO DELLA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 1 SULLA CORRENTE DELLA PORTA 1, $Y_{12}\bar{V}_2$ CIOÈ EFFETTO DELLA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 2 SULLA CORRENTE DELLA PORTA 1. QUINDI $\bar{I}_1$ NON DIPENDE SOLO DA $\bar{V}_1$, PERCHÈ IL BIPORTA PUÒ TRASMETTERE EFFETTI DA UNA PORTA ALL'ALTRA.

SIGNIFICATO DELLA SECONDA EQUAZIONE ⟶ LA SECONDA EQUAZIONE È $\bar{I}_2 = Y_{21}\bar{V}_1 + Y_{22}\bar{V}_2$. QUESTA DICE CHE LA CORRENTE ENTRANTE NELLA PORTA 2 DIPENDE DA $Y_{21}\bar{V}_1$ CIOÈ EFFETTO DELLA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 1 SULLA CORRENTE DELLA PORTA 2; $Y_{22}\bar{V}_2$ CIOÈ EFFETTO DELLA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 2 SULLA CORRENTE DELLA PORTA 2

COME SI RICAVANO I 4 PARAMETRI ⟶

- **CASO 1**: SI IMPONE $\bar{V}_2 = 0$ ⟹ METTERE $\bar{V}_2 = 0$ SIGNIFICA CORTOCIRCUITARE LA PORTA 2, PERCHÉ UNA TENSIONE NULLA AI MORSETTI EQUIVALE AD UN CORTO CIRCUITO

  IL SISTEMA DIVENTA $\bar{I}_1 = Y_{11}\bar{V}_1 + Y_{12}\cdot 0 \qquad \bar{I}_2 = Y_{21}\bar{V}_1 + Y_{22}\cdot 0$ QUINDI $\bar{I}_1 = Y_{11}\bar{V}_1 \qquad \bar{I}_2 = Y_{21}\bar{V}_1$ DA CUI:

  $Y_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟹ È L'AMMETTENZA DI INGRESSO IN CORTO CIRCUITO. VUOL DIRE: GUARDO IL BIPORTA DALLA PORTA 1, APPLICO UNA TENSIONE $\bar{V}_1$, MISURO LA CORRENTE $\bar{I}_1$, MENTRE LA PORTA 2 È CORTOCIRCUITATA. QUINDI È COME CHIEDERSI: QUANTA CORRENTE ENTRA NELLA PORTA 1 PER OGNI VOLT APPLICATO ALLA PORTA 1, CON LA PORTA 2 IN CORTO CIRCUITO?

  $Y_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟹ È L'AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO DIRETTA IN CORTO CIRCUITO. È "DIRETTA" PERCHÈ L'ECCITAZIONE È ALLA PORTA 1 E L'EFFETTO SI OSSERVA ALLA PORTA 2. VUOL DIRE: QUANTA CORRENTE COMPARE ALLA PORTA 2 PER OGNI VOLT APPLICATO ALLA PORTA 1, CON LA PORTA 2 CORTOCIRCUITATA?

  ATTENZIONE AL SEGNO: SE $\bar{I}_2$ RISULTA OPPOSTA AL VERSO SCELTO NELLA FIGURA, ALLORA Y_{21} VIENE NEGATIVO

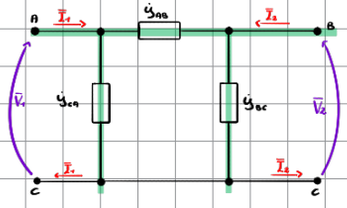
- **CASO 2**: SI IMPONE $\bar{V}_1 = 0$ ⟹ METTERE $\bar{V}_1 = 0$ SIGNIFICA CORTOCIRCUITARE LA PORTA 1

  IL SISTEMA DIVENTA $\bar{I}_1 = Y_{11}\cdot 0 + Y_{12}\bar{V}_2 \qquad \bar{I}_2 = Y_{21}\cdot 0 + Y_{22}\bar{V}_2$ QUINDI $\bar{I}_1 = Y_{12}\bar{V}_2 \qquad \bar{I}_2 = Y_{22}\bar{V}_2$ DA CUI:

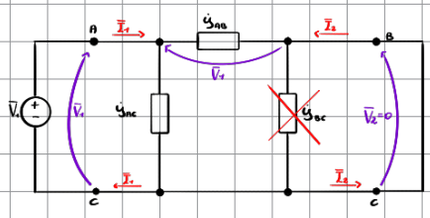
  $Y_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟹ È L'AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO INVERSA IN CORTO CIRCUITO. È "INVERSA" PERCHÈ L'ECCITAZIONE È ALLA PORTA 2, MA L'EFFETTO SI OSSERVA ALLA PORTA 1. VUOL DIRE: QUANTA CORRENTE COMPARE ALLA PORTA 1 PER OGNI VOLT APPLICATO ALLA PORTA 2, CON LA PORTA 1 CORTOCIRCUITATA?

  $Y_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟹ È L'AMMETTENZA DI USCITA IN CORTO CIRCUITO. VUOL DIRE: QUANTA CORRENTE ENTRA NELLA PORTA 2 PER OGNI VOLT APPLICATO ALLA PORTA 2, CON LA PORTA 1 CORTOCIRCUITATA?

RETE BIPORTA A Π O A TRIANGOLO

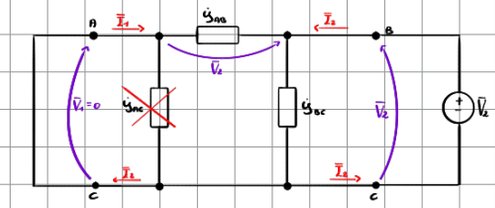


$\begin{cases} \bar{I}_1 = Y_{11}\bar{V}_1 + Y_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = Y_{21}\bar{V}_1 + Y_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$



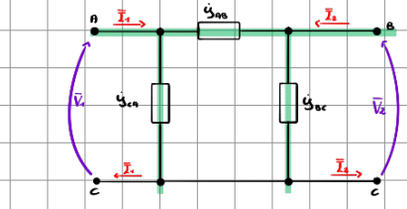
$$\dot{y}_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0} = \dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB}$$

$$\dot{y}_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0} = -\dot{y}_{AB}$$



$$\dot{y}_{12} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2} = -\dot{y}_{AB} = \dot{y}_{21}$$

$$\dot{y}_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = \dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC}$$



$$\dot{y} = \begin{bmatrix} \dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB} & -\dot{y}_{AB} \\ -\dot{y}_{AB} & \dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC} \end{bmatrix}$$

$$\dot{y}_{AB} = -\dot{y}_{21} = -\dot{y}_{12}$$

$$\dot{y}_{CA} = \dot{y}_{11} - \dot{y}_{AB}$$

$$\dot{y}_{BC} = \dot{y}_{22} - \dot{y}_{AB}$$

CHE CIRCUITO É ⟶ LA RETE MOSTRATA È UN BIPORTA A Π, DETTA ANCHE A TRIANGOLO, FORMATO DA 3 AMMETTENZE: $\dot{y}_{CA}$ TRA IL NODO A ED IL NODO COMUNE C, $\dot{y}_{BC}$ TRA IL NODO B ED IL NODO COMUNE C, $\dot{y}_{AB}$ TRA I NODI A E B POICHÉ IL NODO C È COMUNE, POSSIAMO PRENDERLO COME RIFERIMENTO $\bar{V}_C = 0$ QUINDI $\bar{V}_A = \bar{V}_1$ $\bar{V}_B = \bar{V}_2$

FORMA GENERALE DEI PARAMETRI DI AMMETTENZA ⟶ PER UN BIPORTA DESCRITTO CON PARAMETRI DI AMMETTENZA SI SCRIVE $\begin{cases} \bar{I}_1 = \dot{y}_{11}\bar{V}_1 + \dot{y}_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = \dot{y}_{21}\bar{V}_1 + \dot{y}_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$ OPPURE IN FORMA MATRICIALE ⟶ $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{y}_{11} & \dot{y}_{12} \\ \dot{y}_{21} & \dot{y}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ MATRICE AMMETTENZA $\dot{y} = \begin{bmatrix} \dot{y}_{11} & \dot{y}_{12} \\ \dot{y}_{21} & \dot{y}_{22} \end{bmatrix}$

DERIVAZIONE CON LA LKC ⟶ SCRIVIAMO LE CORRENTI NEI 3 RAMI. CORRENTE VA A VERSO C ⟶ $\bar{I}_{CA} = \dot{y}_{CA}\bar{V}_1$. CORRENTE VA B VERSO C ⟶ $\bar{I}_{BC} = \dot{y}_{BC}\bar{V}_2$. LA CORRENTE VA A VERSO B ⟶ $\bar{I}_{AB} = \dot{y}_{AB}(\bar{V}_A - \bar{V}_B)$ MA $\bar{V}_A = \bar{V}_1$ $\bar{V}_B = \bar{V}_2$ QUINDI $\bar{I}_{AB} = \dot{y}_{AB}(\bar{V}_1 - \bar{V}_2)$

CORRENTE ALLA PORTA 1 ⟶ LA CORRENTE $\bar{I}_1$ ENTRA NEL NODO A. APPLICHIAMO LA LKC AL NODO A, LA CORRENTE ENTRANTE DALLA PORTA 1 DEVE DISTRIBUIRSI NEI RAMI INTERNI: $\bar{I}_1 = \bar{I}_{CA} + \bar{I}_{AB}$ SOSTITUIAMO $\bar{I}_1 = \dot{y}_{CA}\bar{V}_1 + \dot{y}_{AB}(\bar{V}_1 - \bar{V}_2)$ SVILUPPIAMO $\bar{I}_1 = \dot{y}_{CA}\bar{V}_1 + \dot{y}_{AB}\bar{V}_1 - \dot{y}_{AB}\bar{V}_2$ RACCOGLIAMO $\bar{I}_1 = (\dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB})\bar{V}_1 - \dot{y}_{AB}\bar{V}_2$ QUINDI $\dot{y}_{11} = \dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB}$ $\dot{y}_{12} = -\dot{y}_{AB}$

CORRENTE ALLA PORTA 2 ⟶ LA CORRENTE $\bar{I}_2$ ENTRA NEL NODO B. DAL NODO B PARTONO DUE CORRENTI INTERNE:

1. CORRENTE VA B VERSO C: $\bar{I}_{BC} = \dot{y}_{BC}\bar{V}_2$
2. CORRENTE VA B VERSO A: $\bar{I}_{BA} = \dot{y}_{AB}(\bar{V}_B - \bar{V}_A)$

QUINDI $\bar{I}_{BA} = \dot{y}_{AB}(\bar{V}_2 - \bar{V}_1)$ PER LKC $\bar{I}_2 = \bar{I}_{BA} + \bar{I}_{BC}$ SOSTITUIAMO $\bar{I}_2 = \dot{y}_{AB}(\bar{V}_2 - \bar{V}_1) + \dot{y}_{BC}\bar{V}_2$ SVILUPPIAMO $\bar{I}_2 = \dot{y}_{AB}\bar{V}_2 - \dot{y}_{AB}\bar{V}_1 + \dot{y}_{BC}\bar{V}_2$ RACCOGLIAMO $\bar{I}_2 = -\dot{y}_{AB}\bar{V}_1 + (\dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC})\bar{V}_2$ QUINDI $\dot{y}_{21} = -\dot{y}_{AB}$ $\dot{y}_{22} = \dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC}$

MATRICE FINALE DEL BIPORTA A Π ⟶ METTENDO INSIEME I RISULTATI $\dot{y} = \begin{bmatrix} \dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB} & -\dot{y}_{AB} \\ -\dot{y}_{AB} & \dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC} \end{bmatrix}$

PERCHÈ COMPAIONO I SEGNI NEGATIVI? ⟶ IL TERMINE $\dot{y}_{AB}$ COLLEGA DIRETTAMENTE I DUE NODI A E B. QUANDO $\bar{V}_1$ AUMENTA, LA CORRENTE ATTRAVERSA $\dot{y}_{AB}$ TENDE AD ANDARE DA A VERSO B. QUESTO CONTRIBUISCE POSITIVAMENTE A $\bar{I}_1$, MA NEGATIVAMENTE A $\bar{I}_2$, PERCHÈ RISPETTO ALLA PORTA 2 QUELLA CORRENTE HA VERSO OPPOSTO ALLA CONVENZIONE DI CORRENTE ENTRANTE. PER QUESTO $\dot{y}_{12} = \dot{y}_{21} = -\dot{y}_{AB}$ VIENE DIRETTAMENTE DAL VERSO DELLE CORRENTI DI PORTA

INTERPRETAZIONE DEI CORTOCIRCUITI ⟶ PER TROVARE I PARAMETRI DI AMMETTENZA SI USANO PROVE CON UNA PORTA IN CORTOCIRCUITO

- CASO 1: $\bar{V}_2 = 0$ ⟹ LA PORTA 2 È CORTOCIRCUITATA $\bar{V}_B = 0$ ALLORA $\bar{I}_1 = (\dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB})\bar{V}_1$ QUINDI $\dot{y}_{11} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0} = \dot{y}_{CA} + \dot{y}_{AB}$ INOLTRE $\bar{I}_2 = -\dot{y}_{AB}\bar{V}_1$ QUINDI $\dot{y}_{21} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{V}_2=0} = -\dot{y}_{AB}$
- CASO 2: $\bar{V}_1 = 0$ ⟹ LA PORTA 1 È CORTOCIRCUITATA $\bar{V}_A = 0$ ALLORA $\bar{I}_1 = -\dot{y}_{AB}\bar{V}_2$ QUINDI $\dot{y}_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = -\dot{y}_{AB}$ INOLTRE $\bar{I}_2 = (\dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC})\bar{V}_2$ QUINDI $\dot{y}_{22} = \left.\frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{V}_1=0} = \dot{y}_{AB} + \dot{y}_{BC}$

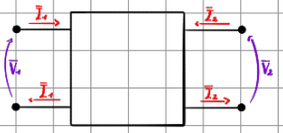
FORMULE INVERSE: DALLA MATRICE $\dot{y}$ AL TRIANGOLO ⟶ DALLA MATRICE $\dot{y} = \begin{bmatrix} \dot{y}_{11} & \dot{y}_{12} \\ \dot{y}_{21} & \dot{y}_{22} \end{bmatrix}$ SI RICAVANO LE AMMETTENZE FISICHE DELLA RETE A Π: $\dot{y}_{AB} = -\dot{y}_{12} = -\dot{y}_{21}$

$$\dot{y}_{CA} = \dot{y}_{11} - \dot{y}_{AB}$$

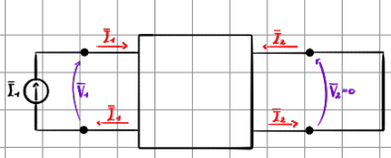
$$\dot{y}_{BC} = \dot{y}_{22} - \dot{y}_{AB}$$

OSSERVAZIONE IMPORTANTE ⟶ QUESTA RETE A Π SEMPLICE È RECIPROCA, INFATTI: $\dot{y}_{12} = \dot{y}_{21}$ PERCHÈ ENTRAMBI VALGONO $-\dot{y}_{AB}$ QUINDI UNA RETE FORMATA SOLO DA TRE AMMETTENZE PASSIVE IN CONFIGURAZIONE A Π PUÒ RAPPRESENTARE DIRETTAMENTE UN BIPORTA RECIPROCO. SE INVECE AVESSI $\dot{y}_{12} \neq \dot{y}_{21}$ NON BASTEREBBE QUESTO TRIANGOLO PASSIVO SEMPLICE

PARAMETRI IBRIDI

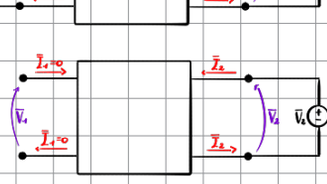


H = MATRICE IBRIDA $\longrightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$



$h_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ $\longrightarrow$ IMPEDENZA DI INGRESSO IN C.C.

$h_{21} = \left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ $\longrightarrow$ GUADAGNO DI CORRENTE DIRETTO IN C.C.



$h_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ $\longrightarrow$ GUADAGNO DI TENSIONE INVERSO IN C.A.

$h_{22} = \left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ $\longrightarrow$ AMMETTENZA DI USCITA IN C.A.

PERCHÉ SI CHIAMANO "PARAMETRI IBRIDI"? $\longrightarrow$ SI CHIAMANO *IBRIDI* PERCHÉ MESCOLANO GRANDEZZE DIVERSE. NEI PARAMETRI DI IMPEDENZA AVEVAMO $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \dot{Z}\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI TENSIONI DI FUNZIONE DI CORRENTI.

NEI PARAMETRI DI AMMETTENZA AVEVAMO $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \dot{Y}\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI CORRENTI IN FUNZIONE DI TENSIONI. INVECE NEI PARAMETRI IBRIDI SI SCEGLIE $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = H\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ CIOÉ $\begin{cases} \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$ (VARIABILI INDIPENDENTI / VARIABILI DIPENDENTI)

MATRICE IBRIDA

LA MATRICE È $H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$ CON $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$

ATTENZIONE ALLE UNITÀ DI MISURA:

$h_{11} = \dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1} \Longrightarrow [h_{11}] = \Omega$ $\quad h_{12} = \dfrac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} \Longrightarrow [h_{12}] = 1$ $\quad h_{21} = \dfrac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1} \Longrightarrow [h_{21}] = 1$ $\quad h_{22} = \dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2} \Longrightarrow [h_{22}] = S$

PER QUESTO SONO "IBRIDI": UN PARAMETRO È UN'IMPEDENZA, UNO È UN'AMMETTENZA, E DUE SONO GUADAGNI ADIMENSIONALI

PRIMA PROVA: SI IMPONE $\bar{V}_2 = 0$ $\longrightarrow$ LA PORTA 2 È CORTOCIRCUITATA $\bar{V}_2 = 0$ C.C. $\longrightarrow$ CORRENTE CONTINUA. PARTIAMO DALLE EQUAZIONI $\begin{cases} \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$ POICHÉ $\bar{V}_2 = 0$ SOSTITUIAMO $\bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\cdot 0$ $\quad \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1$ DA CUI $h_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ QUESTO PARAMETRO È CHIAMATO IMPEDENZA DI INGRESSO IN CORTO CIRCUITO, PERCHÉ GUARDO LA PORTA 1 MENTRE LA PORTA 2 È CORTOCIRCUITATA. INFATTI $[h_{11}] = \dfrac{V}{A} = \Omega$

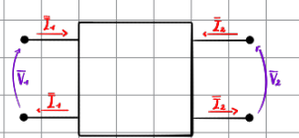
SEMPRE CON $\bar{V}_2 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\cdot 0$ $\quad \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1$ DA CUI $h_{21} = \left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_2=0}$ QUESTO È IL GUADAGNO DI CORRENTE DIRETTO IN CORTO CIRCUITO. È UN RAPPORTO TRA CORRENTI $[h_{21}] = \dfrac{A}{A} = 1$

SECONDA PROVA: SI IMPONE $\bar{I}_1 = 0$ $\longrightarrow$ LA PORTA 1 È APERTA $\bar{I}_1 = 0$ C.A. $\longrightarrow$ CIRCUITO APERTO. PARTIAMO SEMPRE DA $\begin{cases} \bar{V}_1 = h_{11}\bar{I}_1 + h_{12}\bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 = h_{21}\bar{I}_1 + h_{22}\bar{V}_2 \end{cases}$ POICHÈ $\bar{I}_1 = 0$ LA PRIMA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{V}_1 = h_{11}\cdot 0 + h_{12}\bar{V}_2$ $\quad \bar{V}_1 = h_{12}\bar{V}_2$ DA CUI: $h_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ QUESTO È IL GUADAGNO DI TENSIONE INVERSO IN CIRCUITO APERTO. SI CHIAMA "INVERSO" PERCHÉ STO APPLICANDO UNA TENSIONE ALLA PORTA 2 ED OSSERVO UNA TENSIONE ALLA PORTA 1. ESSENDO RAPPORTO TRA TENSIONI $[h_{12}] = \dfrac{V}{V} = 1$

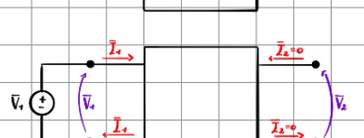
SEMPRE CON $\bar{I}_1 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{I}_2 = h_{21}\cdot 0 + h_{22}\bar{V}_2$ $\quad \bar{I}_2 = h_{22}\bar{V}_2$ DA CUI $h_{22} = \left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_1=0}$ QUESTO È CHIAMATO AMMETTENZA DI USCITA IN CIRCUITO APERTO, PERCHÈ STO GUARDANDO LA PORTA 2 MENTRE LA PORTA 1 È APERTA. INFATTI $[h_{22}] = \dfrac{A}{V} = S$

- IL PARAMETRO h_{11} $\longrightarrow$ DICE QUANTA TENSIONE SERVE ALLA PORTA 1 PER FAR ENTRARE UNA CERTA CORRENTE $\bar{I}_1$, QUANDO LA PORTA 2 È CORTOCIRCUITATA
- IL PARAMETRO h_{21} $\longrightarrow$ DICE QUANTA CORRENTE ESCE/ENTRA ALLA PORTA 2 PER EFFETTO DELLA CORRENTE APPLICATA ALLA PORTA 1, SEMPRE CON PORTA 2 CORTOCIRCUITATA
- IL PARAMETRO h_{12} $\longrightarrow$ DICE QUANTO LA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 2 "SI RIFLETTE" SULLA PORTA 1, QUANDO LA PORTA 1 È APERTA
- IL PARAMETRO h_{22} $\longrightarrow$ DICE QUANTA CORRENTE ENTRA NELLA PORTA 2 PER UNA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 2, QUANDO LA PORTA 1 È APERTA

PARAMETRI IBRIDI INVERSI

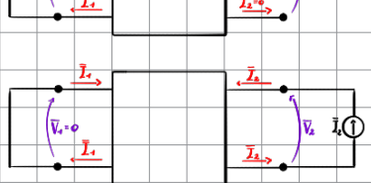


H' = MATRICE IBRIDA INVERSA $\longrightarrow \begin{cases} \bar{I}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = H' \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$



$h'_{11} = \left.\dfrac{\bar{I}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ $\longrightarrow$ AMMETTENZA DI INGRESSO IN C.A.

$h'_{21} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ $\longrightarrow$ GUADAGNO DI TENSIONE DIRETTO IN C.A.



$h'_{12} = \left.\dfrac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ $\longrightarrow$ GUADAGNO DI CORRENTE INVERSO IN C.C.

$h'_{22} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ $\longrightarrow$ IMPEDENZA DI USCITA IN C.C.

IDEA PRINCIPALE $\longrightarrow$ NEI PARAMETRI IBRIDI INVERSI SI DESCRIVE IL BIPORTA SCEGLIENDO COME VARIABILI INDIPENDENTI $\bar{V}_1, \bar{I}_2$ E COME VARIABILI DIPENDENTI $\bar{I}_1, \bar{V}_2$ QUINDI $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = H' \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ DOVE $H' = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix}$

CIOÈ $\begin{cases} \bar{I}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$

PERCHÉ "IBRIDI INVERSI"? $\longrightarrow$ SONO "IBRIDI" PERCHÈ MESCOLANO TENSIONI E CORRENTI. SONO "INVERSI" PERCHÈ RISPETTO AI PARAMETRI IBRIDI NORMALI SI SCAMBIANO LE VARIABILI DIPENDENTI ED INDIPENDENTI.

NEI PARAMETRI IBRIDI NORMALI $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = H\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix}$ NEI PARAMETRI IBRIDI INVERSI $\begin{bmatrix} \bar{I}_1 \\ \bar{V}_2 \end{bmatrix} = H'\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUINDI SE LA MATRICE È INVERTIBILE $H' = H^{-1}$ E VICEVERSA $H = (H')^{-1} = \dfrac{1}{H'}$

UNITÀ DI MISURA DEI PARAMETRI ⟶ DALLE EQUAZIONI $\bar{V}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2$ $\quad \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2$ SI OTTIENE

- $h'_{11} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_1} \Rightarrow [h'_{11}] = S$ ⟶ AMMETTENZA
- $h'_{12} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2} \Rightarrow [h'_{12}] = 1$ ⟶ GUADAGNO DI CORRENTE
- $h'_{21} = \frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1} \Rightarrow [h'_{21}] = 1$ ⟶ GUADAGNO DI TENSIONE
- $h'_{22} = \frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2} \Rightarrow [h'_{22}] = \Omega$ ⟶ IMPEDENZA

PRIMA PROVA: SI PONE $\bar{I}_2 = 0$ ⟶ IMPONIAMO $\bar{I}_2 = 0$. QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 2 È APERTA, PERCHÈ NON ENTRA CORRENTE NELLA PORTA 2. PARTIAMO DALLE EQUAZIONI $\begin{cases} \bar{V}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ PONENDO $\bar{I}_2 = 0$ SI HA $\bar{V}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\cdot 0 \quad \bar{V}_1 = h'_{11}\bar{V}_1$ DA CUI $h'_{11} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ QUESTO È DETTO AMMETTENZA DI INGRESSO IN C.A. PERCHÈ GUARDO LA PORTA 1 MENTRE LA PORTA 2 È APERTA

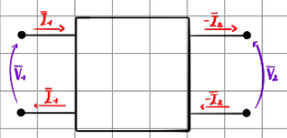
SEMPRE CON $\bar{I}_2 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\cdot 0 \quad \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1$ DA CUI $h'_{21} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_2=0}$ QUESTO È IL GUADAGNO DI TENSIONE DIRETTO IN C.A. È "DIRETTO" PERCHÈ APPLICHI UNA TENSIONE ALLA PORTA 1 ED OSSERVI LA TENSIONE ALLA PORTA 2

SECONDA PROVA: SI PONE $\bar{V}_1 = 0$ ⟶ PONGO $\bar{V}_1 = 0$. QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 1 È CORTOCIRCUITATA, PERCHÈ LA TENSIONE AI SUOI MORSETTI È NULLA. PARTIAMO DI NUOVO DA $\begin{cases} \bar{V}_1 = h'_{11}\bar{V}_1 + h'_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{V}_2 = h'_{21}\bar{V}_1 + h'_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ PONENDO $\bar{V}_1 = 0$ LA PRIMA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{I}_1 = h'_{11}\cdot 0 + h'_{12}\bar{I}_2 \quad \bar{I}_1 = h'_{12}\bar{I}_2$ DA CUI $h'_{12} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ QUESTO È DETTO GUADAGNO DI CORRENTE INVERSO IN C.C. È "INVERSO" PERCHÈ APPLICHI UNA CORRENTE ALLA PORTA 2 ED OSSERVI LA CORRENTE ALLA PORTA 1. SEMPRE CON $\bar{V}_1 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{V}_2 = h'_{21}\cdot 0 + h'_{22}\bar{I}_2 \quad \bar{V}_2 = h'_{22}\bar{I}_2$ DA CUI $h'_{22} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_1=0}$ QUESTO È DETTO IMPEDENZA DI USCITA IN C.C. PERCHÈ GUARDO LA PORTA 2 MENTRE LA PORTA 1 È CORTOCIRCUITATA

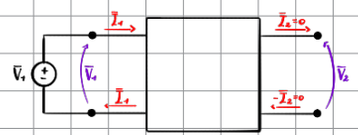
COLLEGAMENTO CON LA MATRICE IBRIDA NORMALE ⟶ SE $H' = \begin{bmatrix} h'_{11} & h'_{12} \\ h'_{21} & h'_{22} \end{bmatrix}$ ALLORA, SE $\Delta H' = h'_{11}h'_{22} - h'_{12}h'_{21} \neq 0$ SI HA $H'^{-1} = \frac{1}{\Delta H'}\begin{bmatrix} h'_{22} & -h'_{12} \\ -h'_{21} & h'_{11} \end{bmatrix}$ QUINDI $h'_{11} = \frac{h'_{22}}{\Delta H'}$ $\quad h'_{12} = -\frac{h'_{12}}{\Delta H'}$ $\quad h'_{21} = -\frac{h'_{21}}{\Delta H'}$ $\quad h'_{22} = \frac{h'_{11}}{\Delta H'}$

- IL PARAMETRO h'_{11} ⟶ DICE QUANTA CORRENTE ENTRA NELLA PORTA 1 QUANDO APPLICHI UNA TENSIONE ALLA PORTA 1, LASCIANDO APERTA LA PORTA 2
- IL PARAMETRO h'_{21} ⟶ DICE QUANTA TENSIONE COMPARE ALLA PORTA 2 QUANDO APPLICHI UNA TENSIONE ALLA PORTA 1, LASCIANDO APERTA LA PORTA 2
- IL PARAMETRO h'_{12} ⟶ DICE QUANTA CORRENTE COMPARE ALLA PORTA 1 QUANDO APPLICHI UNA CORRENTE ALLA PORTA 2, TENENDO LA PORTA 1 CORTOCIRCUITATA
- IL PARAMETRO h'_{22} ⟶ DICE QUANTA TENSIONE COMPARE ALLA PORTA 2 QUANDO APPLICHI UNA CORRENTE ALLA PORTA 2, TENENDO LA PORTA 1 CORTOCIRCUITATA

PARAMETRI DI TRASMISSIONE

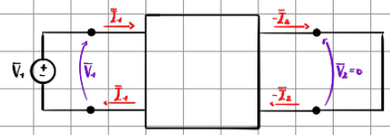


$\dot{T}$ = MATRICE DI TRASMISSIONE ⟶ $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \dot{T}\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$



$\dot{t}_{11} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_2=0}$ ⟶ RAPPORTO DI TENSIONI IN C.A.

$\dot{t}_{21} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_2=0}$ ⟶ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO IN C.A.



$\dot{t}_{12} = -\left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟶ IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO NEGATIVA IN C.C.

$\dot{t}_{22} = -\left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟶ RAPPORTO DI CORRENTI NEGATIVO IN C.C.

IDEA DEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE ⟶ I PARAMETRI DI TRASMISSIONE SERVONO A DESCRIVERE IL BIPORTA METTENDO LE GRANDEZZE DELLA PORTA 1 IN FUNZIONE DELLE GRANDEZZE DELLA PORTA 2

SI SCRIVE $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = \dot{T}\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ DOVE $\dot{T} = \begin{bmatrix} \dot{t}_{11} & \dot{t}_{12} \\ \dot{t}_{21} & \dot{t}_{22} \end{bmatrix}$ QUINDI $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 + \dot{t}_{12}(-\bar{I}_2) \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 + \dot{t}_{22}(-\bar{I}_2) \end{cases}$ CIOÈ ⟶ $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$

PERCHÈ COMPARE $-\bar{I}_2$? ⟶ NEL BIPORTA, PER CONVENZIONE, LE CORRENTI $\bar{I}_1$ E $\bar{I}_2$ SONO ENTRAMBE ENTRANTI NEL BIPORTA. PERÒ NEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE SI VUOLE DESCRIVERE IL TRASFERIMENTO DA SINISTRA VERSO DESTRA QUINDI ALLA PORTA 2 È COMODO USARE LA CORRENTE USCENTE DAL BIPORTA VERSO IL CARICO. LA CORRENTE USCENTE DALLA PORTA 2 È $-\bar{I}_2$ PERCHÈ $\bar{I}_2$ È DEFINITA ENTRANTE. QUINDI LA MATRICE DI TRASMISSIONE NON USA $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ MA USA $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$

UNITÀ DI MISURA DEI PARAMETRI ⟶ DALLE EQUAZIONI $\bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \quad \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2$ SI RICAVANO LE UNITÀ

- $\dot{t}_{11} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2} \Rightarrow [\dot{t}_{11}] = 1$ ⟶ RAPPORTO DI TENSIONI
- $\dot{t}_{12} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2} \Rightarrow [\dot{t}_{12}] = \Omega$ ⟶ IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO
- $\dot{t}_{21} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2} \Rightarrow [\dot{t}_{21}] = S$ ⟶ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO
- $\dot{t}_{22} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} \Rightarrow [\dot{t}_{22}] = 1$ ⟶ RAPPORTO DI CORRENTI

PRIMA PROVA: PORTA 2 APERTA, CIOÈ $\bar{I}_2 = 0$ ⟶ PONGO $\bar{I}_2 = 0$, QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 2 È IN CIRCUITO APERTO. PARTIAMO DALLE EQUAZIONI $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ PONENDO $\bar{I}_2 = 0$ SI OTTIENE $\bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\cdot 0 \quad \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2$ QUINDI $\dot{t}_{11} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_2=0}$ QUESTO È IL RAPPORTO DI TENSIONI IN C.A.

SEMPRE CON $\bar{I}_2 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\cdot 0 \quad \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2$ QUINDI $\dot{t}_{21} = \left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}\right|_{\bar{I}_2=0}$ QUESTO È DETTO AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO IN C.A. INFATTI $[\dot{t}_{21}] = \frac{A}{V} = S$

SECONDA PROVA: PORTA 2 CORTOCIRCUITATA, CIOÈ $\bar{V}_2 = 0$ ⟶ PONGO $\bar{V}_2 = 0$ QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 2 È IN CORTO CIRCUITO. RIPARTIAMO DA $\begin{cases} \bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\bar{V}_2 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2 \\ \bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\bar{V}_2 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \end{cases}$ PONENDO $\bar{V}_2 = 0$ LA PRIMA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{V}_1 = \dot{t}_{11}\cdot 0 - \dot{t}_{12}\bar{I}_2$ $\bar{V}_1 = -\dot{t}_{12}\bar{I}_2$ ORA DIVIDIAMO PER $\bar{I}_2$ $\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2} = -\dot{t}_{12}$ QUINDI $\dot{t}_{12} = -\left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_2=0}$ ⟶ $\dot{t}_{12} = -\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}$ È CHIAMATO IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO NEGATIVA IN C.C.

SEMPRE CON $\bar{V}_2 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{I}_1 = \dot{t}_{21}\cdot 0 - \dot{t}_{22}\bar{I}_2 \quad \bar{I}_1 = -\dot{t}_{22}\bar{I}_2$ DIVIDIAMO PER $\bar{I}_2$ $\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2} = -\dot{t}_{22}$ QUINDI $\dot{t}_{22} = -\left.\frac{\bar{I}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{V}_2=0}$ QUESTO È IL RAPPORTO DI CORRENTI NEGATIVO IN C.C.

IL PARAMETRO t_{11} ⟶ DICE QUANTO VALE IL RAPPORTO TRA LA TENSIONE DELLA PORTA 1 E QUELLA DELLA PORTA 2 QUANDO LA PORTA 2 È APERTA

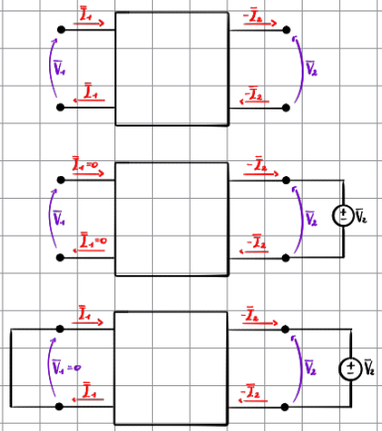
IL PARAMETRO t_{21} ⟶ DICE QUANTA CORRENTE ENTRA NELLA PORTA 1 QUANDO SI APPLICA UNA TENSIONE ALLA PORTA 2, CON PORTA 2 APERTA

IL PARAMETRO t_{12} ⟶ DICE CHE TENSIONE BISOGNA AVERE ALLA PORTA 1 IN FUNZIONE DELLA CORRENTE ALLA PORTA 2, QUANDO LA PORTA 2 È CORTOCIRCUITATA. IL SEGNO MENO DERIVA DALL'USO DI $-\bar{I}_2$

IL PARAMETRO t_{22} ⟶ DICE IL RAPPORTO TRA LA CORRENTE DI PORTA 1 E LA CORRENTE DI PORTA 2, SEMPRE CON PORTA 2 CORTOCIRCUITATA. ANCHE QUI IL SEGNO MENO DERIVA DALL'USO DI $-\bar{I}_2$

PERCHÈ QUESTI PARAMETRI SONO UTILI? ⟶ I PARAMETRI DI TRASMISSIONE SONO MOLTO COMODI QUANDO PIÙ BIPORTA SONO COLLEGATI IN CASCATA. PER ESEMPIO: BIPORTA A ⟶ BIPORTA B ⟶ BIPORTA C. LA MATRICE TOTALE SI OTTIENE MOLTIPLICANDO LE MATRICI: $T_{tot} = T_A \, T_B \, T_C$ QUESTO È IL GRANDE VANTAGGIO DEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE: DESCRIVONO BENE IL "PASSAGGIO" DEL SEGNALE DA UNA PORTA ALL'ALTRA

PARAMETRI DI TRASMISSIONE INVERSI



T' = MATRICE DI TRASMISSIONE INVERSA ⟶ $\begin{cases} \bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12}\bar{I}_1 \\ -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22}\bar{I}_1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} \Longrightarrow \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix} = T' \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix}$

$t'_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0}$ ⟶ GUADAGNO DI TENSIONE IN C.A.

$t'_{21} = -\left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0}$ ⟶ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO NEGATIVA IN C.A.

$t'_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟶ IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO IN C.C.

$t'_{22} = -\left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0}$ ⟶ GUADAGNO DI CORRENTE NEGATIVO IN C.C.

IDEA GENERALE ⟶ I PARAMETRI DI TRASMISSIONE INVERSI DESCRIVONO IL BIPORTA SCRIVENDO LE GRANDEZZE DELLA PORTA 2 IN FUNZIONE DELLE GRANDEZZE DELLA PORTA 1. LA FORMA MATRICIALE È $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix} = T' \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix}$ DOVE $T' = \begin{bmatrix} t'_{11} & t'_{12} \\ t'_{21} & t'_{22} \end{bmatrix}$ QUINDI $\begin{cases} \bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12}\bar{I}_1 \\ -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22}\bar{I}_1 \end{cases}$

PERCHÈ C'È $-\bar{I}_2$? ⟶ NEL BIPORTA LE CORRENTI $\bar{I}_1$ E $\bar{I}_2$ SONO ENTRAMBE DEFINITE ENTRANTI NEL CIRCUITO. PERÒ NEI PARAMETRI DI TRASMISSIONE SI USA LA CORRENTE DELLA PORTA 2 CON VERSO OPPOSTO, CIOÈ USCENTE DAL BIPORTA $-\bar{I}_2$. PER QUESTO NELLA MATRICE COMPARE $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ E NON $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ \bar{I}_2 \end{bmatrix}$ QUESTO DETTAGLIO È FONDAMENTALE, PERCHÈ GENERA I SEGNI MENO NELLE FORMULE DI t'_{21} E t'_{22}

UNITÀ DI MISURA DEI PARAMETRI ⟶ DALLE EQUAZIONI $\bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12}\bar{I}_1 \qquad -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22}\bar{I}_1$ SI RICAVANO LE UNITÀ

- $t'_{11} = \dfrac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1} \Longrightarrow [t'_{11}] = 1$ ⟶ GUADAGNO DI TENSIONE
- $t'_{12} = \dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1} \Longrightarrow [t'_{12}] = \Omega$ ⟶ IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO
- $t'_{21} = \dfrac{-\bar{I}_2}{\bar{V}_1} \Longrightarrow [t'_{21}] = S$ ⟶ AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO
- $t'_{22} = \dfrac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1} \Longrightarrow [t'_{22}] = 1$ ⟶ GUADAGNO DI CORRENTE

PRIMA PROVA: SI PONE $\bar{I}_1 = 0$ ⟶ SI PONE $\bar{I}_1 = 0$, QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 1 È APERTA. INFATTI, SE LA CORRENTE NELLA PORTA 1 È NULLA $\bar{I}_1 = 0$ ALLORA NON CIRCOLA CORRENTE NELLA PORTA 1. PARTIAMO DA $\begin{cases} \bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12}\bar{I}_1 \\ -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22}\bar{I}_1 \end{cases}$

PONENDO $\bar{I}_1 = 0$ LA PRIMA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12} \cdot 0 \qquad \bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1$ DIVIDENDO $t'_{11} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0}$ QUESTO È IL GUADAGNO DI TENSIONE IN C.A. DOVE CIRCUITO APERTO

SEMPRE CON $\bar{I}_1 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $-\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22} \cdot 0 \qquad -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1$ DIVIDENDO PER $\bar{V}_1$ $t'_{21} = \left.\dfrac{-\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0}$ CIOÈ $t'_{21} = -\left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1}\right|_{\bar{I}_1=0}$ QUESTO È IL AMMETTENZA DI TRASFERIMENTO NEGATIVA IN C.A. IL SEGNO MENO NASCE DAL FATTO CHE NELLA MATRICE SI USA $-\bar{I}_2$

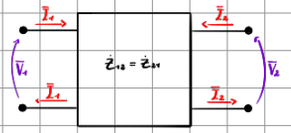
SECONDA PROVA: SI PONE $\bar{V}_1 = 0$ ⟶ SI IMPONE $\bar{V}_1 = 0$ QUESTO SIGNIFICA CHE LA PORTA 1 È CORTOCIRCUITATA. INFATTI, SE LA TENSIONE TRA I MORSETTI DELLA PORTA 1 È NULLA $\bar{V}_1 = 0$ I DUE MORSETTI DELLA PORTA 1 SONO ALLO STESSO POTENZIALE. RIPARTIAMO DAL SISTEMA $\begin{cases} \bar{V}_2 = t'_{11}\bar{V}_1 + t'_{12}\bar{I}_1 \\ -\bar{I}_2 = t'_{21}\bar{V}_1 + t'_{22}\bar{I}_1 \end{cases}$ PONENDO $\bar{V}_1 = 0$ LA PRIMA EQUAZIONE DIVENTA $\bar{V}_2 = t'_{11} \cdot 0 + t'_{12}\bar{I}_1 \qquad \bar{V}_2 = t'_{12}\bar{I}_1$ DIVIDENDO PER $\bar{I}_1$ $t'_{12} = \left.\dfrac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0}$ QUESTO È IL IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO IN C.C.

SEMPRE CON $\bar{V}_1 = 0$ LA SECONDA EQUAZIONE DIVENTA $-\bar{I}_2 = t'_{21} \cdot 0 + t'_{22}\bar{I}_1 \qquad -\bar{I}_2 = t'_{22}\bar{I}_1$ DIVIDENDO PER $\bar{I}_1$ $t'_{22} = \left.\dfrac{-\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0}$ QUINDI $t'_{22} = -\left.\dfrac{\bar{I}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{V}_1=0}$ QUESTO È IL GUADAGNO DI CORRENTE NEGATIVO IN C.C.

CONFRONTO CON I PARAMETRI DI TRASMISSIONE NORMALI ⟶ I PARAMETRI DI TRASMISSIONE NORMALI ERANO $\begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix}$ I PARAMETRI DI TRASMISSIONE INVERSI SONO $\begin{bmatrix} \bar{V}_2 \\ -\bar{I}_2 \end{bmatrix} = T' \begin{bmatrix} \bar{V}_1 \\ \bar{I}_1 \end{bmatrix}$ QUINDI, SE LA MATRICE T È INVERTIBILE $T' = T^{-1}$ SE $T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}$ ALLORA $\Delta T = t_{11}t_{22} - t_{12}t_{21}$ E $T' = \dfrac{1}{\Delta T}\begin{bmatrix} t_{22} & -t_{12} \\ -t_{21} & t_{11} \end{bmatrix}$ QUINDI $t'_{11} = \dfrac{t_{22}}{\Delta T} \qquad t'_{12} = -\dfrac{t_{12}}{\Delta T} \qquad t'_{21} = -\dfrac{t_{21}}{\Delta T} \qquad t'_{22} = \dfrac{t_{11}}{\Delta T}$

- IL PARAMETRO t'_{11} ⟶ DICE QUANTA TENSIONE COMPARE ALLA PORTA 2 RISPETTO ALLA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 1, CON PORTA 1 APERTA
- IL PARAMETRO t'_{21} ⟶ DICE QUANTA CORRENTE, CON SEGNO OPPOSTO, COMPARE ALLA PORTA 2 RISPETTO ALLA TENSIONE APPLICATA ALLA PORTA 1, CON PORTA 1 APERTA
- IL PARAMETRO t'_{12} ⟶ DICE QUANTA TENSIONE COMPARE ALLA PORTA 2 RISPETTO ALLA CORRENTE APPLICATA ALLA PORTA 1, CON PORTA 1 CORTOCIRCUITATA
- IL PARAMETRO t'_{22} ⟶ DICE IL RAPPORTO TRA LA CORRENTE ALLA PORTA 2, PRESA CON SEGNO OPPOSTO, E LA CORRENTE ALLA PORTA 1, CON PORTA 1 CORTOCIRCUITATA

PROPRIETÀ DELLE RETI BIPORTA

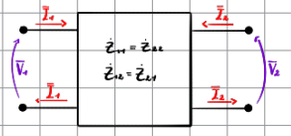


RECIPROCITÀ ⟶ SE IL PUNTO DI ECCITAZIONE E DI RISPOSTA VENGONO SCAMBIATI FRA LORO, LE TRANSIMPEDENZE E LE TRANSAMMETENZE RIMANGONO LE STESSE

TRANSIMPEDENZE ⟶ UNA TRANSIMPEDENZA È UN RAPPORTO DEL TIPO $\frac{\text{TENSIONE IN UNA PORTA}}{\text{CORRENTE APPLICATA NELL'ALTRA PORTA}}$ $\frac{V}{I} = \Omega$ $\quad \dot{Z}_{21} = \frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1} \quad \dot{Z}_{12} = \frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}$

TRANSAMMETENZE ⟶ UNA TRANSAMMETENZA È UN RAPPORTO DEL TIPO $\frac{\text{CORRENTE IN UNA PORTA}}{\text{CORRENTE APPLICATA NELL'ALTRA PORTA}}$ $\frac{I}{V} = S$ $\quad \dot{Y}_{21} = \frac{\bar{I}_2}{\bar{V}_1} \quad \dot{Y}_{12} = \frac{\bar{I}_1}{\bar{V}_2}$

N.B ⟶ UN QUALSIASI BIPORTA COSTITUITO DA SOLI RESISTORI, CONDENSATORI ED INDUTTORI È RECIPROCO



SIMMETRIA ⟶ IL CIRCUITO PRESENTA UNA SIMMETRIA SPECULARE RISPETTO AD UNA LINEA CHE DIVIDE IL CIRCUITO

RELAZIONI TRA I PARAMETRI

$$\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$$

$\dot{Z}$ = MATRICE IMPEDENZA — $\dot{Y}$ = MATRICE AMMETENZA

SE $\dot{Z}$ È INVERTIBILE $\quad \dot{Y} = \dot{Z}^{-1} \Longrightarrow \dot{Y} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\Delta_{\dot{Z}}}\begin{bmatrix}\dot{Z}_{22} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{11}\end{bmatrix}$

- SE IL BIPORTA È RECIPROCO SI HA $\dot{Z}_{12} = \dot{Z}_{21}$ E QUINDI ANCHE $\dot{Y}_{12} = \dot{Y}_{21}$
- SE IL BIPORTA È SIMMETRICO SI HA ANCHE $\dot{Z}_{11} = \dot{Z}_{22}$ E QUINDI ANCHE $\dot{Y}_{11} = \dot{Y}_{22}$

$$\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix} \longleftarrow \begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$$

$\dot{Z}$ = MATRICE IMPEDENZA — $\dot{Y}$ = MATRICE AMMETENZA

SE $\dot{Y}$ È INVERTIBILE $\quad \dot{Z} = \dot{Y}^{-1} \Longrightarrow \dot{Z} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\Delta_{\dot{Y}}}\begin{bmatrix}\dot{Y}_{22} & -\dot{Y}_{12}\\ -\dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{11}\end{bmatrix}$

PUNTO DI PARTENZA: PARAMETRI DI IMPEDENZA ⟶ CON I PARAMETRI DI IMPEDENZA SI SCRIVE $\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\bar{V} = \dot{Z}\bar{I}$ DOVE $\bar{V} = \begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$ $\bar{I} = \begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix}$ $\dot{Z} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}$ LA MATRICE $\dot{Z}$ LEGA LE V ALLE I

PARAMETRI DI AMMETENZA ⟶ CON I PARAMETRI DI AMMETENZA INVECE SI SCRIVE $\begin{bmatrix}\bar{I}_1\\ \bar{I}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\bar{V}_1\\ \bar{V}_2\end{bmatrix}$ CIOÈ $\bar{I} = \dot{Y}\bar{V}$ DOVE $\dot{Y} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix}$ LA MATRICE $\dot{Y}$ LEGA I ALLE V

RELAZIONE FONDAMENTALE TRA $\dot{Z}$ E $\dot{Y}$ ⟶ SE $\bar{V} = \dot{Z}\bar{I}$ ALLORA, SE $\dot{Z}$ È INVERTIBILE, POSSIAMO MOLTIPLICARE ENTRAMBI I MEMBRI PER $\dot{Z}^{-1}$ $\quad \dot{Z}^{-1}\bar{V} = \dot{Z}^{-1}\dot{Z}\bar{I}$ POICHÈ $\dot{Z}^{-1}\dot{Z} = I$ SI OTTIENE $\dot{Z}^{-1}\bar{V} = \bar{I}$ QUINDI $\bar{I} = \dot{Z}^{-1}\bar{V}$
MA PER DEFINIZIONE $\bar{I} = \dot{Y}\bar{V}$ DUNQUE $\dot{Y} = \dot{Z}^{-1}$

CALCOLO ESPLICITO DI $\dot{Y}$ ⟶ SIA $\dot{Z} = \begin{bmatrix}\dot{Z}_{11} & \dot{Z}_{12}\\ \dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{22}\end{bmatrix}$ IL DETERMINANTE È $\Delta_{\dot{Z}} = \dot{Z}_{11}\dot{Z}_{22} - \dot{Z}_{12}\dot{Z}_{21}$ SE $\Delta_{\dot{Z}} \neq 0$ ALLORA LA MATRICE È INVERTIBILE E $\dot{Z}^{-1} = \frac{1}{\Delta_{\dot{Z}}}\begin{bmatrix}\dot{Z}_{22} & -\dot{Z}_{12}\\ -\dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{11}\end{bmatrix}$ QUINDI $\dot{Y} = \frac{1}{\Delta_{\dot{Z}}}\begin{bmatrix}\dot{Z}_{22} & -\dot{Z}_{12}\\ -\dot{Z}_{21} & \dot{Z}_{11}\end{bmatrix}$ DA CUI RICAVO
DIRETTAMENTE $\dot{Y}_{11} = \frac{\dot{Z}_{22}}{\Delta_{\dot{Z}}} \quad \dot{Y}_{12} = -\frac{\dot{Z}_{12}}{\Delta_{\dot{Z}}} \quad \dot{Y}_{21} = -\frac{\dot{Z}_{21}}{\Delta_{\dot{Z}}} \quad \dot{Y}_{22} = \frac{\dot{Z}_{11}}{\Delta_{\dot{Z}}}$

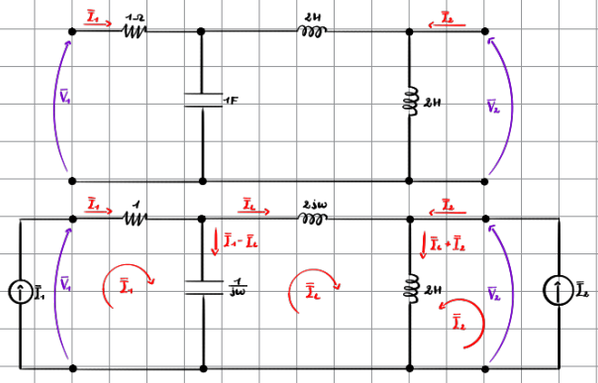
RELAZIONE INVERSA DA $\dot{Y}$ A $\dot{Z}$ ⟶ SE INVECE PARTO DA $\bar{I} = \dot{Y}\bar{V}$ E $\dot{Y}$ È INVERTIBILE, ALLORA $\bar{V} = \dot{Y}^{-1}\bar{I}$ MA PER DEFINIZIONE $\bar{V} = \dot{Z}\bar{I}$ QUINDI $\dot{Z} = \dot{Y}^{-1}$ SIA $\dot{Y} = \begin{bmatrix}\dot{Y}_{11} & \dot{Y}_{12}\\ \dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{22}\end{bmatrix}$ IL DETERMINANTE È $\Delta_{\dot{Y}} = \dot{Y}_{11}\dot{Y}_{22} - \dot{Y}_{12}\dot{Y}_{21}$ SE $\Delta_{\dot{Y}} \neq 0$
ALLORA $\dot{Z} = \frac{1}{\Delta_{\dot{Y}}}\begin{bmatrix}\dot{Y}_{22} & -\dot{Y}_{12}\\ -\dot{Y}_{21} & \dot{Y}_{11}\end{bmatrix}$ CIOÈ $\dot{Z}_{11} = \frac{\dot{Y}_{22}}{\Delta_{\dot{Y}}} \quad \dot{Z}_{12} = -\frac{\dot{Y}_{12}}{\Delta_{\dot{Y}}} \quad \dot{Z}_{21} = -\frac{\dot{Y}_{21}}{\Delta_{\dot{Y}}} \quad \dot{Z}_{22} = \frac{\dot{Y}_{11}}{\Delta_{\dot{Y}}}$

PERCHÉ NON BASTA FARE $\dot{Y}_{11} = \frac{1}{\dot{Z}_{11}}$ ⟶ IN GENERALE È FALSO. INFATTI $\dot{Y}_{11} = \frac{\dot{Z}_{22}}{\dot{Z}_{11}\dot{Z}_{22} - \dot{Z}_{12}\dot{Z}_{21}}$ QUINDI $\dot{Y}_{11}$ DIPENDE ANCHE DAGLI ALTRI ELEMENTI DELLA MATRICE. IL MOTIVO È CHE UN BIPORTA NON È UN SINGOLO BIPOLO.
LE DUE PORTE SONO ACCOPPIATE, QUINDI L'INVERSIONE DEVE ESSERE FATTA SULLA MATRICE INTERA, NON SUI SINGOLI ELEMENTI

CASO RECIPROCO ⟶ UN BIPORTA È RECIPROCO SE $\dot{Z}_{12} = \dot{Z}_{21}$ CIOÈ LE DUE TRANSIMPEDENZE SONO UGUALI. DALLE RELAZIONI $\dot{Y}_{12} = -\frac{\dot{Z}_{12}}{\Delta_{\dot{Z}}} \quad \dot{Y}_{21} = -\frac{\dot{Z}_{21}}{\Delta_{\dot{Z}}}$ SE $\dot{Z}_{12} = \dot{Z}_{21}$ ALLORA AUTOMATICAMENTE $-\frac{\dot{Z}_{12}}{\Delta_{\dot{Z}}} = -\frac{\dot{Z}_{21}}{\Delta_{\dot{Z}}}$ QUINDI
$\dot{Y}_{12} = \dot{Y}_{21}$ PERCIÒ LA RECIPROCITÀ SI CONSERVA PASSANDO DA $\dot{Z}$ A $\dot{Y}$

CASO SIMMETRICO ⟶ UN BIPORTA È SIMMETRICO QUANDO, OLTRE ALLA RECIPROCITÀ, PRESENTA LA STESSA IMPEDENZA VISTA DALLE DUE PORTE. IN TERMINI DI PARAMETRI DI IMPEDENZA $\dot{Z}_{11} = \dot{Z}_{22}$ DALLE RELAZIONI
$\dot{Y}_{11} = \frac{\dot{Z}_{22}}{\Delta_{\dot{Z}}} \quad \dot{Y}_{22} = \frac{\dot{Z}_{11}}{\Delta_{\dot{Z}}}$ SE $\dot{Z}_{11} = \dot{Z}_{22}$ ALLORA $\frac{\dot{Z}_{22}}{\Delta_{\dot{Z}}} = \frac{\dot{Z}_{11}}{\Delta_{\dot{Z}}}$ QUINDI $\dot{Y}_{11} = \dot{Y}_{22}$ ANCHE LA SIMMETRIA SI CONSERVA PASSANDO DA $\dot{Z}$ A $\dot{Y}$

ESERCIZIO N°1



$$\begin{cases}\bar{V}_1 = \dot{Z}_{11}\bar{I}_1 + \dot{Z}_{12}\bar{I}_2\\ \bar{V}_2 = \dot{Z}_{21}\bar{I}_1 + \dot{Z}_{22}\bar{I}_2\end{cases}$$

$$\begin{cases}\frac{\bar{I}_1 - \bar{I}_2}{j\omega} = 2j\omega\bar{I}_2 + 2j\omega(\bar{I}_1 + \bar{I}_2)\\ \bar{V}_1 = \bar{I}_1 + \frac{\bar{I}_1 - \bar{I}_2}{j\omega},\ \bar{V}_2 = 2j\omega(\bar{I}_1 + \bar{I}_2)\end{cases} \Longrightarrow \begin{matrix}\bar{I}_1 = \frac{\bar{I}_2 + 2\omega^2\bar{I}_2}{1-4\omega^2}\\ \bar{V}_1 = \frac{(1+2j\omega)^2\bar{I}_1 + 2j\omega\bar{I}_2}{1-4\omega^2},\ \bar{V}_2 = \frac{2j\omega\bar{I}_1 + 2j\omega(1-2\omega^2)\bar{I}_2}{1-4\omega^2}\end{matrix}$$

$$\dot{Z}_{11} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \frac{(1+2j\omega)^2}{1-4\omega^2} \qquad \dot{Z}_{12} = \left.\frac{\bar{V}_1}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = \frac{2j\omega}{1-4\omega^2} \qquad \dot{Z}_{21} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_1}\right|_{\bar{I}_2=0} = \frac{2j\omega}{1-4\omega^2} \qquad \dot{Z}_{22} = \left.\frac{\bar{V}_2}{\bar{I}_2}\right|_{\bar{I}_1=0} = \frac{2j\omega(1-2\omega^2)}{1-4\omega^2}$$

$$\dot{Z} = \frac{1}{1-4\omega^2}\begin{bmatrix}(1+2j\omega)^2 & 2j\omega\\ 2j\omega & 2j\omega(1-2\omega^2)\end{bmatrix} \qquad \Delta_{\dot{Z}} = \frac{(1+2j\omega)^2 2j\omega(1-2\omega^2) - (2j\omega)^2}{(1-4\omega^2)^2} = \frac{j\omega(2+4j\omega-4\omega^2)}{1-4\omega^2}$$

$$\dot{Y} = \dot{Z}^{-1} = \frac{1}{\Delta_{\dot{Z}}(1-4\omega^2)}\begin{bmatrix}2j\omega(1-2\omega^2) & -2j\omega\\ -2j\omega & (1+2j\omega)^2\end{bmatrix} = \frac{1}{j\omega(2+4j\omega-4\omega^2)}\begin{bmatrix}2j\omega(1-2\omega^2) & -2j\omega\\ -2j\omega & (1+2j\omega)^2\end{bmatrix}$$